Паспорт СППР выбора площадки распределительного склада

Предметная область: логистика / градостроительство.

Система: Site DSS, локальный MVP.

Данные синтетические. Основной пример (описан в README.md) использует спрос ×0,75; исходный запрос ×1 рассматривается отдельно.

1. Постановка задачи

Постановка задачи. Предметная область - логистика и градостроительство. Требуется выбрать площадку распределительного склада сухих неопасных товаров для трех зон спроса Z1-Z3. Проблема - противоречие между затратами, сервисом, сроком запуска и расширением при изменении спроса, тарифов, доступности дорог и сроков подключения.

ЛПР в учебном кейсе - инвестиционный комитет логистического оператора: логист, финансист, руководитель строительства и земельный специалист. Они отвечают за требования к обслуживанию, бюджету, вводу и правовой пригодности. Конкретная организация не определена, экспертный опрос не проводился. Цель - выбрать допустимый вариант с максимальной полезностью при заданных предпочтениях и риске либо обосновать отсутствие подходящей площадки.

Метод. Многокритериальный выбор в сочетании с проверкой допустимости и сценарным анализом. В качестве альтернативы для выбора - условная площадка с фиксированным проектом склада, подключения и подъезда. Реальные участки не выбраны.

Для ранжирования определены четыре критерия:

Код	Показатель и направление предпочтения	Обоснование
K	Ожидаемые приведенные затраты за пять лет, млн ₽; меньше лучше	Совокупная стоимость владения
L	Ожидаемая доля спроса, доставленного вовремя; больше лучше	Обслуживание клиентов
T	Ожидаемый срок запуска, месяцев; меньше лучше	Готовность склада к работе
G	Расширение относительно исходной мощности, доля; больше лучше	Запас развития

Правовые и инфраструктурные ограничения не компенсируются баллами. Учебные шкалы и веса описаны в разделе 2.

Результат. Зафиксирована формальная постановка для множества альтернатив I={A,B,C,D,E}:

Площадка	CAPEX, млн ₽	Мощность, тыс. паллет/год	Запуск, мес.	Расширение
A	650	160	14	20%
B	740	190	12	40%
C	950	200	12	30%
D	620	180	16	10%
E	780	180	15	25%

Годовая мощность справочная: на пятилетнем горизонте проверяются месячная пропускная способность и хранение. Возможность расширения не увеличивает текущую мощность. Ограничения контрольного запроса:

- CAPEX ≤900 млн ₽; срок запуска ≤18 месяцев.

- Полное обслуживание спроса по доступным грузовым маршрутам без превышения месячной мощности; не менее 90% всего спроса каждого месяца доставляется за ≤120 минут.

- Подтвержденная правовая пригодность, отсутствие запрещающих условий, достаточные инженерные мощности и актуальные критические сведения.

Бюджет ограничивает первоначальные вложения. Критерий K включает также эксплуатацию, перевозки, потери спроса и ожидание запуска за вычетом остаточной стоимости; ставка дисконтирования - 10% годовых. Пятилетние затраты могут превышать лимит CAPEX.

Пусть H_i=1 означает прохождение документальных и инфраструктурных проверок, Z_i(s)=1 - совместное соблюдение остальных ограничений в сценарии s на всем горизонте. q_i=Σ_s p_s Z_i(s) - успешность по 100 плановым сценариям, p_s - вероятность сценария; LB_i - нижняя граница 95%-го интервала Уилсона по 1000 отдельным проверочным сценариям. Множество допустимых альтернатив:

D={i∈I: H_i=1; Z_i(base)=1; q_i≥0,90; LB_i≥0,90}.

Искомое решение: i*∈argmax_{i∈D} U_i, где U_i=Σ_k w_k u_k(y_ik), w_k≥0, Σ_k w_k=1, u_k∈[0;1]; y_ik - значение критерия k площадки i. При D=∅ рекомендация отсутствует. Базовый сценарий обязателен; нарушения случайных сценариев учитываются через порог совместной успешности. Документальные запреты не ослабляются.

Источники - моковые JSON: каталог содержит площадки, проекты, 180 наблюдений спроса (60 месяцев × три зоны), 30 маршрутных записей и CAPEX; финансы - эксплуатацию, оборачиваемость, потери, ожидание и остаточную стоимость. Внешние API не подключены. Реальной системе потребуются документы участков, сметы, ERP/WMS/TMS и тарифы перевозчиков.

Интерпретация. C исключается по бюджету, D требует подтверждения правового статуса; A/B/E проходят к расчетам. Итоговая допустимость еще не установлена. Основной пример ×0,75 и исходная нагрузка ×1 - разные учебные запросы. Этап задает проверяемые условия выбора, без заранее назначенного победителя.

2. Многокритериальный анализ

Постановка

Необходимо выбрать наиболее предпочтительную площадку распределительного склада среди вариантов, прошедших проверку допустимости. Рассматриваются четыре критерия: K - ожидаемые приведенные затраты за пять лет, L - ожидаемая доля спроса, доставленного вовремя, T - ожидаемый срок запуска, G - возможность расширения относительно исходной мощности. Для K и T предпочтительны меньшие значения, для L и G - большие.

Критерии отражают затраты, качество обслуживания, скорость ввода и возможности развития. Денежные статьи объединены в K, чтобы не учитывать одни и те же расходы повторно. Расчет выполнен для учебного запроса со спросом ×0,75; данные синтетические, экспертный опрос не проводился.

Метод

Использована схема «AHP для определения весов → нормирование показателей → взвешенная итоговая оценка». Иерархия включает цель - выбор площадки, четыре критерия и допустимые альтернативы. Матрица, веса и CR · ahp.py:3-19.

Матрица парных сравнений критериев:

Критерий	K	L	T	G
K	1	4/3	2	4
L	3/4	1	3/2	3
T	1/2	2/3	1	2
G	1/4	1/3	1/2	1

Элемент матрицы показывает относительную важность критериев. Например, значение 2 в строке K и столбце T означает, что затраты считаются вдвое важнее срока запуска. Матрица соответствует весам: K - 0,4; L - 0,3; T - 0,2; G - 0,1. Это учебные предпочтения, а не результаты опроса реального ЛПР.

Для объединения показателей в разных единицах они переводятся в полезности от 0 до 1: чем выше полезность, тем предпочтительнее значение. Приняты учебные опоры:

Критерий	Полезность 0	Полезность 1
K - затраты	1300 млн ₽	900 млн ₽
L - своевременная доставка	85%	99%
T - срок запуска	20 месяцев	10 месяцев
G - расширение	0%	50%

Обозначим ограничение диапазоном от 0 до 1 как c(x)=min(1,max(0,x)). Полезности рассчитываются по формулам:

- uK = c((1300 - K) / 400);

- uL = c((L - 0,85) / 0,14);

- uT = c((20 - T) / 10);

- uG = c(G / 0,50).

Здесь K измеряется в млн ₽, T - в месяцах, L и G - в долях единицы. Например, расширение на 40% дает uG=0,40/0,50=0,8. Значения за пределами опор ограничиваются оценками 0 и 1. Опоры нормирования не заменяют жесткие ограничения: в частности, пятилетние затраты K отличаются от первоначальных вложений CAPEX.

Итоговая оценка - сумма полезностей с учетом важности критериев:

U = 0,4uK + 0,3uL + 0,2uT + 0,1uG.

Таким образом, каждый показатель сначала переводится в общую шкалу, затем умножается на свой вес. Для ранжирования используются ожидаемые показатели проверочной выборки. Жесткие ограничения проверяются отдельно: высокая оценка U не компенсирует недопустимость площадки. Нормирование · utility.py:4-7, оценка и допуск · recommendation.py:94-107.

Результат

Получены веса (0,4; 0,3; 0,2; 0,1). Показатели согласованности: λmax=4, CI=0, CR=0, что соответствует принятому порогу CR≤0,10. Матрица содержит точные отношения указанных весов и поэтому идеально согласована. Это характеризует ее внутреннюю непротиворечивость, но не подтверждает предпочтения реального ЛПР.

В итоговом сравнении оставлены A и B: обе площадки допустимы при спросе ×0,75. C исключена по бюджету, D требует подтверждения правового статуса, E отклонена численным фильтром SLA. Результаты нормирования и итоговые оценки:

Площадка	uK	uL	uT	uG	U
A	0,864389	1,000000	0,517900	0,400000	0,789336
B	0,774186	1,000000	0,717900	0,800000	0,833254

Наибольшая оценка получена у B. Например:

UB = 0,4×0,774186 + 0,3×1 + 0,2×0,717900 + 0,1×0,8 ≈ 0,833254.

Расчет выполнен в Python, подготовлена Excel-книга для того же примера ×0,75.

Интерпретация

При заданных весах B предпочтительнее A: преимущества по сроку запуска и расширению компенсируют более высокие затраты. Разница итоговых оценок составляет около 0,0439. Вклад затрат отрицательный (-0,036081), срока запуска и расширения - положительный (по +0,040000). Оценка сервиса обеих площадок достигает верхней опоры и не влияет на разницу.

Вывод зависит от предпочтений. При увеличении веса затрат выше приблизительно 0,59647 и сохранении соотношения остальных весов 3:2:1 предпочтительнее становится A, если она остается допустимой. При таком изменении оставшаяся после затрат сумма весов распределяется между сервисом, сроком и расширением в указанной пропорции. Следовательно, выбор B обоснован для заданных весов и нагрузки ×0,75, но не является универсальным для любых условий. Вклады и порог смены лидера · utility.py:9-18.

3. Риски и неопределенность

Постановка задачи. Оценить, сохраняется ли допустимость размещения при изменении спроса, первоначальных вложений, тарифов, времени проезда и сроков подключения. ЛПР оценивает вероятность совместного соблюдения ограничений и величину затрат в неблагоприятных исходах. Выполнить сравнение 2-х площадок, например, A и B для запросов со спросом ×0,75 и ×1, чтобы показать, как исходная нагрузка меняет решение.

Метод. Для первого года к прогнозу добавляются четыре случайно выбранных трехмесячных блока ошибок из калибровочной выборки. Одинаковые блоки для всех зон сохраняют зависимость между их нагрузками. Отрицательные значения спроса заменяются нулем. В последующие годы профиль первого года масштабируется годовым ростом.

Один нормальный фактор $\xi \sim N(0,1)$ на сценарий связывает рост спроса, расходы, дороги и подключение. Годовой рост задан как $3\% + 2\% \times \xi$ с пределами от -3% до 12%. CAPEX умножается на $\exp(0{,}05\xi)$, тарифы перевозки и эксплуатации - на $\exp(0{,}07\xi)$ с последующим годовым ростом. При $\xi > 1{,}28$ время проезда увеличивается на 15%. Задержка подключения равна округленному 2ξ в месяцах с нижней границей 0. Эти параметры задают учебную вероятностную модель. Генератор сценариев · scenarios.py:4-19.

Все площадки проверяются на одинаковых сценариях. Плановая выборка содержит 100 сценариев с весом 0,01, отдельная проверочная - 1000 с весом 0,001. Базовый сценарий использует прогноз при выбранном множителе спроса без дальнейшего роста, исходные тарифы и CAPEX, нормальный проезд и запуск без задержки. Плановая и проверочная выборки, базовый сценарий · recommendation.py:44-47.

Сценарий успешен, если CAPEX ≤900 млн ₽, запуск ≤18 месяцев и в каждом месяце пяти лет весь спрос обслуживается в пределах мощности. Не менее 90% спроса каждого месяца должно доставляться за время ≤120 минут. Плановая успешность $q = \Sigma\, p_s \times l_s$, где $l_s = 1$ при совместном соблюдении условий и 0 при нарушении. В контрольных запросах для допуска нужны успех в базовом сценарии, $q \geq 90\%$ и нижняя граница 95%-го интервала Уилсона по проверочной выборке ≥90%. Из той же выборки определяются P90 и CVaR90 приведенных затрат. P90 показывает минимальный порог, в который укладывается не менее 90% модельных исходов. CVaR90 показывает средние затраты в худших 10%. Метрики · risk.py:3-36, фильтр риска · recommendation.py:94-102.

Дерево решений NetworkX строится по плановой выборке. От узла выбора идут ветви площадок, затем исходы «Успех» и «Нарушение». Вес исхода равен сумме весов его сценариев. В узле с положительным весом хранится средневзвешенная стоимость по его сценариям. Для площадки, остановленной до расчета, выводится ее статус. Дерево отображается на вкладке «Риски» в Streamlit. Ветви и визуализация · decision_tree.py:3-36, вкладка «Риски» · app.py:155-163.

Результат. При спросе ×0,75 обе стратегии проходят базовую проверку и порог риска. Успешность и нижняя граница Уилсона указаны в процентах, затраты - в млн ₽.

Участок	План	Проверка	Уилсон	Среднее	P90	CVaR90
A	99	98,7	97,79	954,24	1040,44	1076,22
B	100	100,0	99,62	990,33	1076,30	1111,79

В дереве у A вес ветви успеха равен 99% при условных затратах 951,19 млн ₽, вес ветви нарушения - 1% при 1119,73 млн ₽. У B вес успеха равен 100% при 988,93 млн ₽, вес нарушения - 0%. В проверочной выборке у A срок превышен в 13 сценариях. В четырех из них также возник дефицит обслуживания, поэтому всего неуспешны 13 сценариев из 1000.

При спросе ×1 проверочная успешность падает до 15,8% для A и 86,2% для B. Главная причина - неполное обслуживание спроса, зафиксированное в 84,2% и 13,8% проверочных сценариев соответственно. E нарушает SLA уже в базовом сценарии. C и D останавливаются до расчета риска. Допустимых площадок при ×1 нет.

Отдельные стрессы для A и B при ×0,75 проверены без присвоения вероятности. Полное закрытие подъезда оставляет спрос необслуженным и снижает SLA до 0%. Дополнительные 12 месяцев ожидания подключения увеличивают срок запуска до 26 месяцев для A и 24 для B при лимите 18. Стресс-тесты · recommendation.py:122-129.

Интерпретация. При ×0,75 у B выше совместная успешность, у A ниже средние затраты и CVaR90. При заданных весах выбрана B, A остается экономической альтернативой. При ×1 даже B не достигает порога, и система выдает отказ. Закрытие подъезда и задержка подключения показывают уязвимости обеих стратегий. Успешность 100% означает 1000 успешных проверочных сценариев внутри модели. Для переноса выводов на реальный склад требуется подтверждение данных и сценарных предположений.

4. Оптимизационная модель

Постановка задачи. Для каждой площадки с фиксированным проектом склада определить помесячный план перевозок на пять лет. Затем выбрать одну площадку, прошедшую условия допуска из разделов 1 и 3. Прогноз и сценарии задают спрос, а проект склада и маршруты - доступную мощность, время доставки и тарифы.

Метод. Для фиксированных площадки i, сценария s и месяца t переменные $f_j \geq 0$ и $r_j \geq 0$ обозначают доставленный и необслуженный объем в зоне j. Объемы измеряются в паллетоэквивалентах и могут быть дробными. Бинарная переменная x_i используется на этапе выбора площадки.

Для каждой зоны $f_j + r_j = d_j$, где d_j - сценарный спрос. Пусть R - множество доступных грузовых маршрутов, H - маршруты из R, на которых выполняется лимит времени. Для маршрутов вне R объем $f_j = 0$. Месячная мощность $Q = \min(Q_{проект}, 30 \times M / \tau)$, где M - число паллетомест, τ - средний срок хранения в днях. Сумма перевозок ограничена условием $\Sigma f_j \leq Q$. Расчет спроса, маршрутов и мощности.

Цели транспортной задачи применяются последовательно. Минимизация дефицита Σr_j дает максимально обслуживаемый объем $V = \min(Q, \Sigma_{j \in R} d_j)$. После фиксации $\Sigma f_j = V$ минимизируется транспортная стоимость $\Sigma c_j f_j$, где c_j - сценарный тариф в ₽/паллету. Для своевременных маршрутов задано $\Sigma_{j \in H} f_j \geq \min(\beta \times \Sigma d_j, V, \Sigma_{j \in H} d_j)$, где β - целевая доля своевременной доставки. Если целевой объем недостижим, это ограничение позволяет построить диагностический план. При проверке сценария используется исходный SLA. Ограничения и цель LP в PuLP.

Месяцы решаются отдельно, поскольку в модели у них раздельные лимиты мощности. Быстрый алгоритм заполняет своевременный объем по возрастанию тарифа, затем распределяет остаток обслуживаемого объема по доступным маршрутам с наименьшим тарифом. Базовую транспортную задачу решает CBC. Быстрый расчет сверяется с CBC по стоимости и успешности первого и самого затратного плановых сценариев. Предусмотрен режим CBC для всей плановой выборки. Быстрый расчет, сверка с CBC.

После расчета потоков проверяются CAPEX, срок запуска, полнота обслуживания и месячный SLA. Приведенные затраты рассчитываются по потокам и финансовым параметрам. Только площадки, прошедшие базовую проверку и порог риска, входят в множество D. Для них PuLP/CBC решает $\max \Sigma_{i \in D} U_i x_i$ при $\Sigma_{i \in D} x_i = 1$ и $x_i \in \{0,1\}$. Здесь U_i - полезность из раздела 2. При пустом D система возвращает отказ. Проверка сценария, допуск площадок, бинарный выбор.

Результат. При спросе ×0,75 получено оптимальное решение x_A = 0, x_B = 1, статус CBC OPTIMAL. В таблице CAPEX относится к базовому сценарию, приведенные затраты усреднены по проверочным сценариям.

Площадка	CAPEX, млн ₽	Затраты, млн ₽	Полезность U	Выбор
A	650	954,24	0,789336	Альтернатива
B	740	990,33	0,833254	Рекомендация

В первом месяце базового сценария B обслуживает 8366,55 паллетоэквивалента при мощности 15833,33. Потоки в Z1, Z2 и Z3 составляют 3283,86, 2934,14 и 2148,55 соответственно. Все три маршрута укладываются в 120 минут. При спросе ×1 множество D пусто, поэтому решение о размещении отсутствует. Расчет сохраняет базовые планы потоков и файлы LP/MPS, включая модель выбора при непустом D. Сохранение планов, экспорт транспортной модели, экспорт модели выбора.

Интерпретация. А дешевле, В выигрывает по суммарной полезности за счет срока запуска и расширения при заданных весах. Базовый CAPEX B составляет 740 млн ₽ при лимите 900 млн ₽. Ожидаемые приведенные затраты 990,33 млн ₽ включают эксплуатацию и перевозки за пять лет. Статус OPTIMAL относится к заданному каталогу, сценариям и критериям. Целые рейсы, общий парк машин и суточные остатки потребуют дополнительных переменных и связей между периодами. Допущения и обоснование алгоритма.

5. База знаний

Постановка задачи. По фактам о правовом статусе, подъезде, инженерных мощностях и бюджете определить, можно ли передать площадку в расчет. ЛПР должен видеть основание каждого вывода и понимать, какие сведения требуется подтвердить. Сценарная проверка допущенных площадок описана в разделе 3.

Метод. Факты берутся из каталога. Площадка связана с проектом склада по project_id, маршрут - с площадкой и зоной спроса по site_id и zone_id. Источники сведений задаются идентификаторами evidence_ids или evidence_id. При загрузке проверяются ссылки, даты и статус подтверждения. Например, просроченный источник или неизвестная доступность маршрута попадают в перечень критических сведений, требующих проверки. Каталог фактов, проверка сведений · data/__init__.py:29-48, проверка маршрутов · data/__init__.py:67-73.

Python применяет продукционные правила к фактам и параметрам запроса. Подтвержденный запрет, подтвержденное отсутствие препятствия и неизвестное состояние обрабатываются раздельно. Правила · knowledge.py:5-16.

Правило	Условие	Вывод
R01, R01b	Установлен запрет или правовая непригодность	Исключить
R02	Критический факт неизвестен, просрочен или не подтвержден	Запросить подтверждение
R03, R04	Нет грузового доступа или инженерной обеспеченности	Исключить
R05	Базовый CAPEX превышает бюджет	Исключить
R06	Правовой статус, доступ и инженерия подтверждены, запретов и критических пропусков нет	Допустить к расчету при отсутствии блокировок
R07	Проверочная оценка успешности ниже порога	Отклонить по риску

Статус в Python выбирается по приоритету от исключения к запросу подтверждения, отклонению по риску и допуску к расчету. Трасса хранит идентификатор правила, проверенное значение, вывод, причину и ссылки на источники площадки. R08 помечает учебные данные, R09 отмечает отсутствие расширения. Логический вывод и трасса · knowledge.py:18-31.

OWL-фрагмент для Protégé содержит 11 классов, включая площадку, проект склада, зону спроса, подъезд, инженерное подключение, ограничение, источник, сценарий и расчет. Объявлены свойства hasEvidence, hasAccess, hasConnection, intersectsRestriction, servesZone. У экземпляров площадок заполнены связи hasEvidence. Для вывода задано UnknownLegalSite ⊑ Site и UnknownLegalSite ⊑ NeedsConfirmationSite. Бюджет и сценарные пороги обрабатываются в Python. Формирование OWL · knowledge.py:33-48.

Результат. При бюджете 900 млн ₽ и спросе ×0,75 получены следующие выводы.

Площадка	Вывод Python	Основание
A, B	Допущены к расчету, итоговые ограничения пройдены	R06, базовая и сценарная проверки
C	Исключена	R05. CAPEX 950 млн ₽ превышает бюджет
D	Требуется подтверждение	R02. Правовой статус неизвестен
E	Допущена к расчету, затем отклонена	R06 на входе. Нарушен базовый SLA, проверочная оценка ниже порога (R07)

Для C срабатывают R05 и R06. Статус исключения определяется приоритетом R05. Итоговый допуск учитывает также базовую проверку и плановую успешность. Вызов правил до расчета · recommendation.py:49-55, итоговый допуск · recommendation.py:94-107.

CLI формирует knowledge.json, rules.json и site_dss.owl в режиме экспорта этапов 1-4. В исходном OWL экземпляр site_D отнесен к UnknownLegalSite. Сохраненный протокол HermiT из Protégé подтверждает согласованность графа и вывод site_D ∈ NeedsConfirmationSite по аксиоме подкласса. Проверка HermiT выполнена программно в режиме headless. Повторная проверка OWL RL на текущем графе дала тот же вывод. Экспорт · cli.py:11-17, проверка HermiT · verify_protege.py:7-34, тест OWL RL · test_stages.py:69-73.

Интерпретация. Для D ЛПР может запросить подтверждение правового статуса и повторить расчет. Для C требуется изменить бюджет или смету проекта. Пример E показывает, зачем после проверки фактов отдельно рассчитывать обслуживание и риск. Трасса дает основание для следующего действия по каждой площадке. Отображение оснований статуса · app.py:164-169.

6. Предиктивная аналитика и BI

Постановка задачи. Спрогнозировать месячный заказанный объем в паллетах по зонам Z1-Z3 на 12 месяцев. Прогноз задает профиль нагрузки первого года эксплуатации для оценки мощности, стоимости перевозок и SLA. ЛПР должен видеть прогноз по зонам, качество модели и результаты выбора площадки для одного расчета.

Метод. Из синтетического каталога берутся 180 наблюдений за 60 месяцев, с ноября 2021 по октябрь 2026 года. Целевая величина - ordered_pallets, включающая отгруженный и неудовлетворенный спрос. Для каждой зоны сравниваются повтор значений за последние 12 месяцев и модель Хольта - Уинтерса (ETS) с аддитивной сезонностью периода 12 и затухающим трендом. Каталог, модели и подготовка рядов · forecast.py:9-32.

Для выбора модели используются три последовательные точки отсечения после 24, 27 и 30 месяцев. Горизонты валидации составляют 12, 9 и 6 месяцев с общей конечной датой в октябре 2024 года. ETS выбирается при снижении WAPE минимум на 5% и росте ошибки на фактических пиках не более чем на 5% относительно сезонной модели. MAE - средняя абсолютная ошибка в паллетах. WAPE - сумма абсолютных ошибок, деленная на сумму фактического спроса. Ошибка пиков - средняя абсолютная ошибка в месяц максимального фактического спроса каждой зоны. Метрики и выбор модели · forecast.py:22-49.

Месяцы 37-48 служат для калибровки границ по квантилям знаковых ошибок. Для каждой зоны используются 12 ошибок и квантили 10/90% и 2,5/97,5%. На месяцах 49-60 проверяются точность и покрытие - доля фактов внутри границ. После оценки выбранная модель переобучается на всех 60 месяцах. Сценарии добавляют ошибки к профилю первого года и масштабируют его ростом для лет 2-5. Множитель запроса применяется при расчете нагрузки. Калибровка, тест и итоговый прогноз · forecast.py:50-68, сценарии · recommendation.py:44-47, расчет спроса · optimization.py:16-21.

Результат. Выбрана ETS. На валидации WAPE снизилась с 3,202% до 2,398%, ошибка пиков - со 192,31 до 22,24 паллеты. На отложенном тесте получены следующие оценки.

Модель	MAE, паллеты	WAPE	Ошибка пиков, паллеты
Сезонная	115,50	3,124%	125,45
ETS	86,11	2,329%	50,40

Интервал с номиналом 80% покрыл 22 из 36 тестовых наблюдений (61,1%), интервал 95% - 27 из 36 (75,0%). Итоговый прогноз содержит 36 точек на ноябрь 2026 - октябрь 2027 года. Например, для Z1 на ноябрь 2026 года точечный прогноз равен 4378,48 паллеты, границы 80% - 4242,67 и 4482,07. Это исходный прогноз до масштабирования спроса в запросе.

Дашборд Apache Superset включает пять таблиц: сравнение площадок, сценарии затрат и нарушений, прогноз с границами 80%, метрики качества и выводы правил. Шестое представление - график месячного прогноза по зонам. В таблице качества видны MAE, WAPE и покрытие обоих интервалов. Все представления читают витрины SQLite, ограниченные одним активным run_id. ЛПР передает выбранный расчет из Streamlit кнопкой «Передать этот расчет в BI». На вкладке «Прогноз» Streamlit также показывает историю, прогноз и интервал 80%. Витрины · bi.py:13-34, дашборд и фильтр · create_dashboard.py:19-53, интерфейс · app.py:143-154, передача в BI · app.py:173-175.

Экспорт содержит шесть представлений. В сохраненном протоколе Superset все шесть запросов вернули данные выбранного расчета. Фильтр с отсутствующим run_id вернул пустые результаты. Проверка запросов · verify_dashboard.py:17-39, архив дашборда.

Интерпретация. ETS точнее сезонной модели на синтетическом тесте. Оба интервала покрывают меньше наблюдений, чем задано их номиналом. Поэтому резерв мощности следует оценивать по сценариям нагрузки и ограничениям обслуживания. Связь прогноза, качества и сравнения площадок через run_id позволяет ЛПР проверить, на каких данных основан результат.

7. Рекомендательный модуль

Постановка задачи. Объект рекомендации - площадка с фиксированным проектом распределительного склада. По запросу ЛПР модуль выбирает одну допустимую площадку, подбирает до двух альтернатив и объясняет различия между ними. Если допустимых площадок нет, модуль сообщает причины отказа по каждому кандидату.

Метод. Входы - каталог площадок и финансовые параметры, ограничения запроса и шесть попарных сравнений AHP. Данные о правовом статусе, подтверждении фактов, грузовом доступе, инженерии и базовом CAPEX определяют первичный допуск. Прогноз спроса и сценарии задают нагрузку для оценки мощности, своевременности доставки, срока запуска, затрат и совместной успешности. Входы, веса и сценарии · recommendation.py:29-47, первичный допуск · recommendation.py:49-55.

После расчета потоков проверяются базовый сценарий, плановая успешность и показатель проверочного риска. В контрольных запросах нижняя граница интервала Уилсона должна достигать заданного порога. Для выбора используются четыре полезности: ожидаемые приведенные затраты, SLA, ожидаемый срок запуска и возможность расширения. Первые три показателя берутся из проверочной выборки, расширение - из каталога. Итоговый балл равен $U_i = \Sigma w_k u_{ik}$. Решатель максимизирует этот балл среди допущенных площадок. Нормирование · utility.py:4-7, балл и фильтр · recommendation.py:94-107, выбор · optimization.py:81-91.

Альтернативы выбираются среди допустимых недоминируемых площадок. Площадка доминируется, если другая имеет полезности не ниже по всем четырем критериям и строго выше хотя бы по одному. После исключения победителя модуль предлагает варианты с минимальными ожидаемыми затратами и минимальным CVaR90 из этого множества. Совпадения объединяются, свободное место заполняется по итоговому баллу. Фильтр Парето · recommendation.py:22-26, отбор альтернатив · recommendation.py:106-116.

Объяснение показывает вклады $w_k \times (u_{победитель,k} - u_{сравнение,k})$ и статус сравниваемой площадки. При анализе чувствительности меняется вес затрат, а соотношение остальных весов фиксируется как 3:2:1. При отказе возвращаются причины по всем площадкам. Объяснение · explanation.py:3-12, вклады и порог · utility.py:9-18, чувствительность · recommendation.py:117-121.

Результат. При спросе ×0,75 и бюджете CAPEX 900 млн ₽ B рекомендована, A предложена как альтернатива. Затраты в таблице указаны в млн ₽.

Площадка	Балл U	Затраты	CVaR90	Успешность
B	0,833254	990,33	1111,79	100,0%
A	0,789336	954,24	1076,22	98,7%

Разница баллов B и A равна 0,043919. Вклады затрат, SLA, срока и расширения равны соответственно -0,036081, 0, +0,040000 и +0,040000 с округлением. Ожидаемый запуск B занимает 12,82 месяца против 14,82 у A, возможность расширения составляет 40% против 20%. Обе полезности SLA достигают верхней опоры. A экономит 36,08 млн ₽ по ожидаемым затратам и имеет меньший CVaR90.

При спросе ×1 A и B не проходят порог совместной успешности. C исключена по бюджету, D требует подтверждения правового статуса, E нарушает базовый SLA. Модуль возвращает отказ, список причин и предложение проверить измененные условия отдельным расчетом.

B Streamlit отображаются рекомендация или отказ, баллы и основания статусов. JSON сохраняет параметры, рекомендацию, альтернативы и объяснение под одним идентификатором расчета. HTML содержит сводку, таблицу площадок, объяснение и параметры. Сохранение · recommendation.py:130-135, HTML · export.py:4-11, отображение · app.py:94-105, обоснование и скачивание · app.py:164-172.

Интерпретация. При условиях ×0,75 преимущества B по сроку и расширению перевешивают ее дополнительные затраты. При весе затрат выше 0,59647 и пропорции остальных весов 3:2:1 A получает больший балл в том же наборе допустимых площадок. Изменения бюджета, нагрузки или проекта требуют нового расчета допустимости. При ×1 оснований рекомендовать строительство на одной из рассмотренных площадок нет.

8. Итоговая СППР

Постановка задачи. Объединить этапы в работающий локальный MVP, предоставляющий ЛПР воспроизводимую и объяснимую рекомендацию.

Метод. Streamlit и CLI вызывают общее расчетное ядро Python. Оно связывает проверку данных, базу знаний, AHP, прогноз, сценарии, оптимизацию потоков, оценку риска и выбор площадки. Результат и объяснение сохраняются в JSON и HTML под отдельным run_id. Учебный расчет использует локальные JSON. PostgreSQL/PostGIS служит для отдельного импорта и хранения пространственных данных, а Superset читает витрины SQLite выбранного запуска. Ядро · recommendation.py:29-55, сохранение · recommendation.py:130-137, CLI и импорт · cli.py:28-41, витрины · bi.py:13-34.

ЛПР задает бюджет, спрос, сервис, срок и сравнения AHP, затем запускает расчет. В результатах он проверяет источники, допустимость и риск, сопоставляет полезность и стоимость, изучает чувствительность и стрессы. Отчет можно скачать, а выбранный запуск передать в Superset кнопкой «Передать этот расчет в BI». При изменении условий ЛПР запускает новый расчет. Запуск и сохраненный результат · app.py:77-105, обоснование, экспорт и BI · app.py:164-175.

Результат. Работает локальный прототип от загрузки каталога до рекомендации, графиков и отчета. При спросе ×0,75 и бюджете CAPEX 900 млн ₽ выбрана B с альтернативой A. При спросе ×1 с тем же бюджетом и при бюджете CAPEX 600 млн ₽ со спросом ×0,75 система объясняет отсутствие допустимых площадок. Контрольные прогоны подтвердили эти результаты, сохранение отчетов и переключение витрин на выбранный run_id. Руководство ЛПР, проверка витрин · test_mvp.py:73-84.

Интерпретация. Рекомендация применима к учебному каталогу и условиям запроса. В модели заданы один склад и тип транспорта, непрерывные паллетоэквиваленты, упрощенное хранение и ожидание ввода. Сценарные зависимости заданы экспертно, прогнозные интервалы на тесте покрывают меньше наблюдений, чем предполагает их номинал. Для реального проекта потребуются подтвержденные данные о площадках, инженерная и правовая проверка и привязка профиля первого года к календарю запуска.

Итоговые материалы по шаблону

- **Ссылка на репозиторий:** GitHub.

- **Ссылка на демонстрацию/запись:** ddms-logistics-demo.mov.